LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 1 SKS
  Tempat : Lab MultiMedia
  Hari, tanggal : Jum'at, 20 Maret 2026
  Jam : 12:30 – 15:30
  Topik praktikum : Modul-3

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Naufal Labib Asyidiq
  NIM : 103112400108
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  Algoritma program *Vending Machine* ini dirancang menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam bahasa Java yang beroperasi melalui dua tahapan utama: inisialisasi dan operasional. Pada tahap inisialisasi, sistem meminta data konfigurasi awal berupa kode mesin, jumlah stok (teh, kopi, susu), dan harga masing-masing minuman untuk membentuk objek mesin, di mana saldo pembeli dan total pendapatan diatur menjadi nol. Setelah mesin siap, program memasuki fase operasional yang berjalan di dalam sistem perulangan (*looping*) menu utama. Pada fase ini, pengguna dapat memilih menu untuk menyetorkan uang, di mana sistem akan memvalidasi agar nominal yang dimasukkan lebih dari nol sebelum menambahkannya ke dalam variabel saldo pembeli.

  Proses transaksi inti terjadi saat pengguna memilih menu pembelian minuman, di mana sistem akan menjalankan serangkaian validasi berjenjang: memastikan pembeli sudah memasukkan uang, mengecek ketersediaan stok minuman yang dipilih, dan mengonfirmasi bahwa saldo mencukupi untuk membayar harga minuman. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, sistem akan mengeksekusi pembelian dengan menghitung kembalian, mengurangi stok minuman, mencatat pendapatan ke dalam kas mesin, dan mengosongkan kembali saldo pembeli. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan fitur pembatalan transaksi untuk mengembalikan uang pengguna secara utuh, serta menu pemantauan status untuk

- **Kode Program & Penjelasan**

```
import java.util.Scanner;

class VendingMachine {
    private String kodeMesin;
    private double saldoMasuk;
    private int stokTeh;
    private int stokKopi;
    private int stokSusu;
    private double hargaTeh;
    private double hargaKopi;
    private double hargaSusu;
    private double totalPenjualan;

    public VendingMachine(String kodeMesin, int stokTeh, int stokKopi, int stokSusu,
                          double hargaTeh, double hargaKopi, double hargaSusu) {
        this.kodeMesin      = kodeMesin;
        this.saldoMasuk     = 0;
        this.stokTeh        = stokTeh;
        this.stokKopi       = stokKopi;
        this.stokSusu       = stokSusu;
        this.hargaTeh       = hargaTeh;
        this.hargaKopi      = hargaKopi;
        this.hargaSusu      = hargaSusu;
        this.totalPenjualan = 0;
    }

    public void masukkanUang(double jumlah) {
        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("[ERROR] Jumlah uang harus lebih dari 0.");
            return;
        }
        saldoMasuk += jumlah;
        System.out.println("[INFO] Uang dimasukkan: Rp" + jumlah);
        System.out.println("[INFO] Saldo saat ini  : Rp" + saldoMasuk);
    }
```

```
public void pilihMinuman(String jenis) {
    if (saldoMasuk <= 0) {
        System.out.println("[GAGAL] Masukkan uang terlebih dahulu.");
        return;
    }

    double harga = 0;
    int stok     = 0;

    switch (jenis.toLowerCase()) {
        case "teh":
            harga = hargaTeh;
            stok  = stokTeh;
            break;
        case "kopi":
            harga = hargaKopi;
            stok  = stokKopi;
            break;
        case "susu":
            harga = hargaSusu;
            stok  = stokSusu;
            break;
        default:
            System.out.println("[ERROR] Minuman tidak tersedia: " + jenis);
            return;
    }

    if (stok <= 0) {
        System.out.println("[GAGAL] Stok " + jenis + " habis.");
        return;
    }

    if (saldoMasuk < harga) {
        System.out.println("[GAGAL] Saldo tidak cukup.");
        System.out.println("       Harga  : Rp" + harga);
        System.out.println("       Saldo  : Rp" + saldoMasuk);
        return;
    }
```

```
        double kembalian = saldoMasuk - harga;

        switch (jenis.toLowerCase()) {
            case "teh":  stokTeh--;  break;
            case "kopi": stokKopi--; break;
            case "susu": stokSusu--; break;
        }

        saldoMasuk      = 0;
        totalPenjualan += harga;

        System.out.println("[BERHASIL] " + jenis + " dibeli seharga Rp" + harga);
        if (kembalian > 0) {
            System.out.println("[INFO] Kembalian: Rp" + kembalian);
        } else {
            System.out.println("[INFO] Tidak ada kembalian.");
        }
    }

    public void batalkanTransaksi() {
        if (saldoMasuk <= 0) {
            System.out.println("[INFO] Tidak ada transaksi aktif.");
            return;
        }
        System.out.println("[INFO] Transaksi dibatalkan. Uang kembali: Rp" + saldoMasuk);
        saldoMasuk = 0;
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("        STATUS VENDING MACHINE        ");
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("Kode Mesin     : " + kodeMesin);
        System.out.println("Saldo Masuk    : Rp" + saldoMasuk);
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("Stok Teh       : " + stokTeh  + " | Harga: Rp" + hargaTeh);
        System.out.println("Stok Kopi      : " + stokKopi + " | Harga: Rp" + hargaKopi);
        System.out.println("Stok Susu      : " + stokSusu + " | Harga: Rp" + hargaSusu);
        System.out.println("----------------------------------------");
```

```
        System.out.println("Total Penjualan: Rp" + totalPenjualan);
        System.out.println("========================================");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Input data mesin
        System.out.print("Masukkan Kode Mesin : ");
        String kodeMesin = sc.nextLine();

        System.out.print("Stok Teh           : ");
        int stokTeh = sc.nextInt();

        System.out.print("Stok Kopi          : ");
        int stokKopi = sc.nextInt();

        System.out.print("Stok Susu          : ");
        int stokSusu = sc.nextInt();

        System.out.print("Harga Teh          : ");
        double hargaTeh = sc.nextDouble();

        System.out.print("Harga Kopi         : ");
        double hargaKopi = sc.nextDouble();

        System.out.print("Harga Susu         : ");
        double hargaSusu = sc.nextDouble();
        sc.nextLine(); // flush

        VendingMachine mesin = new VendingMachine(
            kodeMesin, stokTeh, stokKopi, stokSusu,
            hargaTeh, hargaKopi, hargaSusu
        );

        // Menu utama
        int pilihan = 0;
```

```
        do {
            System.out.println("\n========== MENU ==========");
            System.out.println("1. Masukkan Uang");
            System.out.println("2. Pilih Minuman");
            System.out.println("3. Batalkan Transaksi");
            System.out.println("4. Tampilkan Status");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine(); // flush

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan jumlah uang: Rp");
                    double jumlah = sc.nextDouble();
                    sc.nextLine();
                    mesin.masukkanUang(jumlah);
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("Pilihan minuman: teh / kopi / susu");
                    System.out.print("Pilih minuman   : ");
                    String jenis = sc.nextLine();
                    mesin.pilihMinuman(jenis);
                    break;

                case 3:
                    mesin.batalkanTransaksi();
                    break;

                case 4:
                    mesin.tampilkanStatus();
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Terima kasih!.");
                    break;

                default:
```

```
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        sc.close();
    }
}
```

Kode program Java tersebut mengimplementasikan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (*Object-Oriented Programming* atau OOP) yang secara struktural dipecah menjadi dua blok utama, yaitu kelas VendingMachine sebagai entitas sistem dan kelas Main sebagai titik eksekusi program. Pemisahan ini bertujuan untuk membedakan antara bagian yang memproses logika internal mesin dengan bagian yang menangani interaksi langsung dengan pengguna.

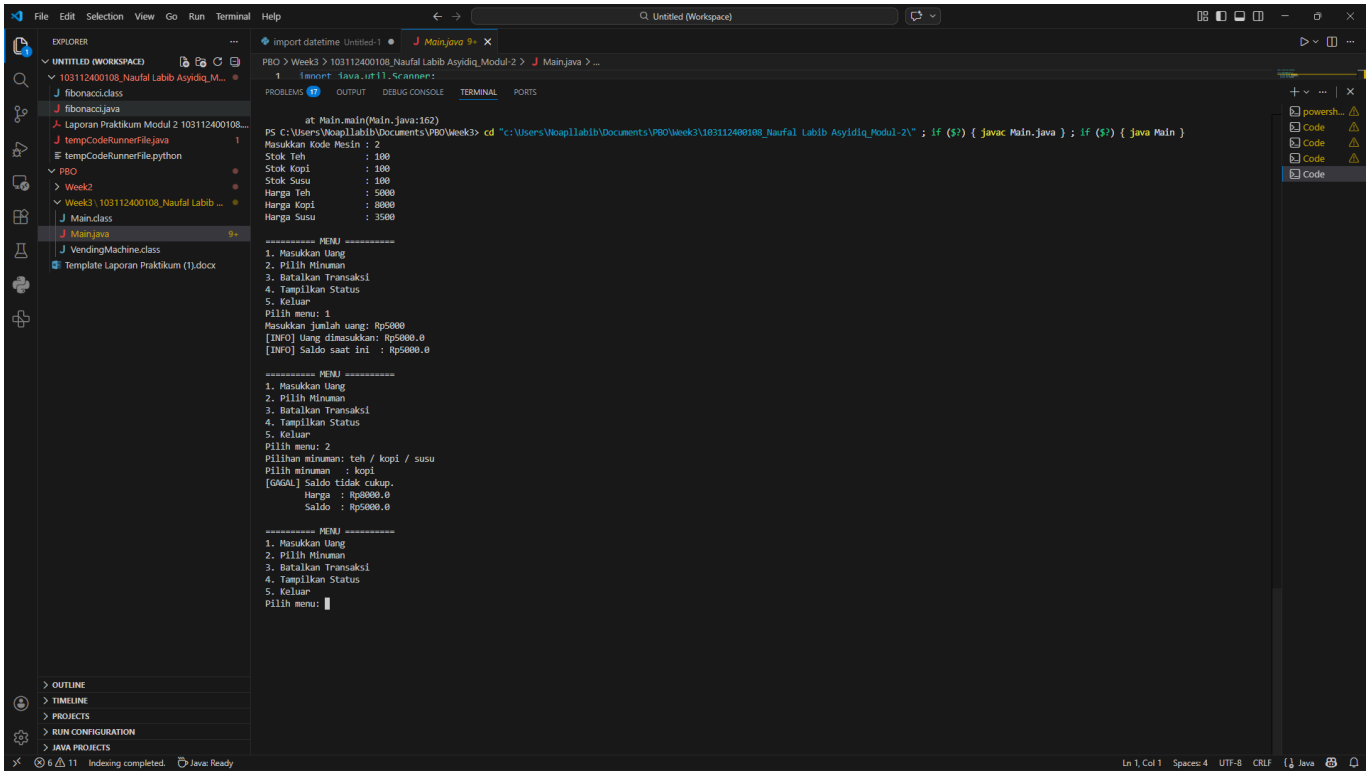
Pada bagian pertama, kelas VendingMachine bertindak sebagai *blueprint* atau cetak biru yang menyimpan status (*state*) dan perilaku (*behavior*) dari mesin penjual otomatis. Dalam rancangan ini, konsep enkapsulasi diterapkan secara ketat untuk melindungi integritas data. Secara spesifik, elemen-elemen teknis yang menyusun kelas ini meliputi:

- Atribut (*Private Variables*): Variabel seperti kodeMesin, saldoMasuk, stok, dan harga dideklarasikan menggunakan *modifier* private agar nilainya tidak dapat diubah secara sembarangan dari luar kelas, melainkan harus melalui fungsi resmi yang disediakan.
- Metode Konstruktor (*Constructor*): Fungsi VendingMachine(...) yang secara otomatis dieksekusi saat mesin pertama kali dibuat. Fungsinya adalah menangkap data masukan awal untuk menginisialisasi atribut mesin, sekaligus mengatur saldo pembeli dan total pendapatan ke angka nol.
- Metode Operasional (*Methods*): Berisi kumpulan fungsi (seperti masukkanUang, pilihMinuman, batalkanTransaksi, dan tampilkanStatus) yang menjadi "otak" mesin. Di dalamnya terdapat logika kondisional (if-else dan switch-case) untuk memvalidasi input uang, mengecek ketersediaan stok, menghitung kembalian, serta memperbarui data internal mesin pasca-transaksi.

Pada bagian kedua, kelas Main berfungsi sebagai program antarmuka utama (*driver class*) yang mengendalikan alur berjalannya aplikasi. Kelas ini memanfaatkan *library* bawaan Java yaitu Scanner untuk memfasilitasi pembacaan *input* yang diketik oleh pengguna melalui *keyboard*. Alur teknis pada eksekusi utama ini mencakup:

- Instansiasi Objek: Sistem membaca parameter awal dari pengguna (stok dan harga), kemudian menggunakan keyword new untuk merealisasikan cetak biru tadi menjadi sebuah objek mesin yang nyata dan siap digunakan di dalam memori.

- Perulangan Menu (*Do-While Loop*): Membangun sistem perulangan yang akan terus-menerus mengunci pengguna di dalam layar menu utama (opsi 1 hingga 5). Perulangan ini hanya akan diputus (*terminasi*) apabila kondisi evaluasinya salah, yakni saat pengguna secara spesifik mengetikkan angka 5 untuk keluar.
- Pemetaan Perintah (*Switch-Case Routing*): Menangkap angka pilihan menu pengguna dan menerjemahkannya menjadi perintah untuk memanggil metode yang tepat di dalam objek VendingMachine (misalnya, *input* angka 4 akan memicu tereksekusinya metode tampilkanStatus()).

Secara keseluruhan, arsitektur kode ini berhasil memisahkan antara abstraksi sistem kerja internal (*backend*) dengan sistem interaksi pengguna (*frontend* berbasis konsol), sehingga susunan kode menjadi jauh lebih rapi, modular, dan mematuhi standar pemrograman yang baik.

- **Hasil Running Program**